

**LAPORAN
PRAKTIK KERJA LAPANGAN
IDENTIFIKASI KEBOCORAN *OIL GEARBOX*
DRUM SCREEN 1A
DI PT. PLN NUSANTARA POWER PAITON**



**Disusun oleh:
Muhammad Syahri Ramadhan (230481100067)**

**PROGRAM STUDI S1 TEKNIK MESIN
JURUSAN TEKNIK INDUSTRI DAN MESIN
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA
2026**

LEMBAR PENGESAHAN

**LAPORAN
PRAKTIK KERJA LAPANGAN
PROGRAM STUDI S1 TEKNIK MESIN
JURUSAN TEKNIK INDUSTRI DAN MESIN
UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA**

**IDENTIFIKASI KEBOCORAN *OIL GEARBOX*
DRUM SCREEN 1A
DI PT. PLN NUSANTARA POWER PAITON**

Disusun oleh:

Muhammad Syahri Ramadhan (230481100067)

Telah disetujui

Pembimbing Lapangan

Ashari Didik Hardianto, S. T
NIP 8913105 ZJY
Dosen Pembimbing

Alvido Toto Wijaya, S.Tr.T., M.T
NIP: 199801022025061010
Koordinator

Alvido Toto Wijaya, S.Tr.T., M.T
NIP: 199801022025061010

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT PLN Nusantara Power Paiton Unit 1&2. Laporan Ini dibuat dengan studi kasus berjudul **IDENTIFIKASI KEBOCORAN OIL GEARBOX DRUMSCREEN 1A**.

Kegiatan PKL ini memberikan pengalaman berharga bagi penulis untuk memahami dunia kerja nyata serta mengaplikasikan teori yang telah dipelajari di bangku perkuliahan. Penulis menyadari bahwa kelancaran kegiatan ini terwujud berkat bimbingan dan bantuan. Terima kasih yang tulus penulis sampaikan kepada:

1. Tuhan yang maha Esa selalu melimpahkan rezekidan petunjuk sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan ini dengan sebaik-baiknya
2. Orang tua dan keluarga yang senantiasa mendoakan dan mendukung selama pelaksanaan praktik kerja lapangan di PT. PLN Nusantara Power Paiton unit 1&2
3. Bapak Ashari Didik Hardianto selaku pembimbing lapangan praktik kerja lapangan di PT. PLN Nusantara Power Paiton unit 1&2 atas kesempatan dan ilmu yang telah diberikan selama masa pkl

4. Bapak Beny, Bapak Imam, Bapak Oke, Bapak Andre, Bapak Windrawan, Bapak Qomari, Bapak Kus, Bapak Mahali, Bapak Fredi, Bapak Agung selaku staf Pemeliharaan Mesin 1 PT. PLN Nusantara Power unit 1&2.
5. Bapak Alvindo Toto Wijaya S.Tr.T., M.T selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan serta saran.
6. Teman-teman pkl yng turut kebersamai selama magang di PT. PLN Nusantara Power unit 1&2 yaitu Rozzaq, Firas, Afkhar, Fadhlan, Shendy, Nevi, Nawal, Aliya, Bibi, Erika, dan Nayla yang menemani dan berbagi cerita serta canda tawa.

Penulis menyadari, penyusunan laporan ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna perbaikan laporan ini. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun pembaca.

Probolinggo, 2 Febuari 2026

Muhammad Syahri Ramadhan

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	1
LEMBAR PENGESAHAN.....	2
KATA PENGANTAR	3
DAFTAR ISI.....	5
DAFTAR GAMBAR	8
BAB I PENDAHULUAN	9
1.1 Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan	9
1.1.1 Cooling sytem	10
1.2 Tujuan Praktik Kerja Lapangan.....	12
1.3 Manfaat Praktik Kerja Lapangan.....	13
1.3.1 Manfaat bagi mahasiswa	13
1.3.2 Manfaat bagi perusahaan.....	14
1.3.3 Manfaat bagi program studi	14
1.4 Lokasi Praktik Kerja Lapangan	14
1.5 Jadwal dan Waktu Praktik Kerja Lapangan	15
BAB II TINJAUAN UMUM LOKASI.....	16
2.1 Sejarah Perusahaan.....	16
2.1.1 Visi dan Misi.....	19
2.1.2 Pihak yang Berkontribusi	19
2.1.3 Pembinaan Sumber Daya Manusia	20
2.1.4 Perkembangan Ruang Lingkup Usaha	20
2.1.5 Prestasi Perusahaan	21
2.1.6 Nilai Budaya Perusahaan	22

2.2	Struktur Organisasi.....	23
2.3	Kegiatan Umum Perusahaan	31
2.3.1	Jenis Produk yang dihasilkan	32
2.3.2	Proses Pembangkit Listrik Tenaga Uap	32
2.3.2.1	Siklus Bahan Bakar	34
2.3.2.2	Siklus <i>Rankine</i>	39
2.3.2.3	Siklus Air dan Uap.....	42
2.3.2.4	<i>Water Treatment Plant</i>	43
2.3.3	Model Pemasaran	45
BAB III PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN		46
3.1	Bidang dan Pelaksanaan Kerja	46
3.1.1	Preventive Maintenance (Pemeliharaan).....	46
3.1.2	Corrective Maintenance (Perbaikan).....	47
3.1.3	Work Order	48
3.2	Studi Kasus atau Permasalahan di Lapangan	48
3.2.1	Sistem <i>Cooling Water</i>	49
3.2.2	Fungsi <i>Drum Screen</i>	51
3.2.3	Prinsip kerja <i>Gearbox Drum Screen</i>	52
3.2.4	Komponen yang Terhubung pada <i>Drum Screen</i>	52
3.2.5	Penyebab Kebocoran <i>Oil Gearbox Drum Screen</i> ..	59
3.2.5.1	<i>Root Cause Failure Analisis</i>	59
3.2.5.2	Diagram Fish Bone	60
3.3	Alternatif Solusi Studi Kasus	64
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN		68

4.1 Kesimpulan.....	68
4.2 Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	71
DAFTAR LAMPIRAN	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Logo PT PLN Nusantara Power.	17
Gambar 2.2	Peta sistem kelistrikan PJB.	18
Gambar 2.3	Nilai budaya perusahaan.	22
Gambar 2.4	Struktur organisasi pltu paiton.	23
Gambar 2.5	Alur proses pltu paiton unit 1&2.	32
Gambar 2.6	Sistem pengolahan bahan bakar.....	34
Gambar 2.7	Sistem penanganan abu.....	37
Gambar 2.8	Siklus <i>rankine</i>	40
Gambar 2.9	Siklus air dan uap.....	42
Gambar 2.10	Siklus <i>water treatment plant</i>	43

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan

Energi listrik merupakan energi yang sangat dibutuhkan saat ini dengan kemajuan teknologi dan industri yang menyebabkan penggunaan listrik semakin meningkat. Ketersediaan energi listrik yang diandalkan dan berkelanjutan merupakan kebutuhan mendasar dalam membantu aktivitas masyarakat dan perkembangan industri. Karena kebutuhan mereka untuk membutuhkan daya dalam skala besar dan beroperasi secara terus menerus, pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) masih menjadi salah satu sumber utama penyedia energi listrik yang ada di Indonesia. Operasi PLTU melibatkan berbagai sistem mekanik yang rumit, seperti boiler, turbin uap, kondensor, pompa, dan jaringan perpipaan. Semua sistem ini dioperasikan sesuai dengan prinsip-prinsip teknik mesin. Keandalan dan efisiensi sistem mekanis pembangkit listrik sangat bergantung pada kondisi operasi dan pemeliharaan peralatan. Kegagalan komponen mekanis dapat mengurangi kinerja pembangkit listrik dan bahkan menyebabkan pemadaman.

1.1.1 Cooling sytem

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) merupakan salah satu jenis pembangkit listrik yang banyak digunakan karena mampu menghasilkan daya listrik dalam kapasitas besar dan beroperasi secara kontinu. Proses pembangkitan listrik pada PLTU berlangsung melalui siklus termal tertutup, di mana air dipanaskan di dalam boiler hingga menjadi uap bertekanan tinggi, kemudian digunakan untuk memutar turbin uap. Setelah melewati turbin, uap tersebut harus segera dikondensasikan kembali menjadi air agar dapat digunakan ulang dalam siklus pembangkitan. Proses inilah yang menjadikan sistem pendingin kondensor (*cooling system*) sebagai bagian yang sangat penting dalam keseluruhan operasi PLTU. *Cooling system* berfungsi untuk menyerap panas dari uap bekas turbin melalui proses perpindahan panas di dalam kondensor. Keberhasilan proses ini sangat menentukan tingkat vakum kondensor, efisiensi turbin, serta stabilitas daya keluaran pembangkit. Apabila sistem pendingin tidak bekerja secara optimal, maka tekanan uap buang akan meningkat, efisiensi turbin menurun, konsumsi bahan bakar meningkat, dan dalam kondisi tertentu dapat menyebabkan daya menurun atau bahkan pemutusan arus listrik yang besar. Oleh karena itu, keandalan *cooling system*

menjadi salah satu faktor kunci dalam menjaga performa dan keselamatan operasi PLTU.

1.1.2 *Drum Screen*

Air laut dimanfaatkan sebagai media pendingin utama melalui sistem intake air laut. Air laut tersebut terlebih dahulu disaring menggunakan peralatan penyaring awal, salah satunya adalah *drum screen*, sebelum dialirkan menuju kondensor. *drum screen* berfungsi untuk menyaring kotoran seperti sampah laut, rumput laut, plastik, dan organisme laut lainnya agar tidak masuk ke dalam sistem pendingin. Keberadaan *drum screen* sangat penting karena kotoran yang masuk ke dalam kondensor dapat menyebabkan penyumbatan, kerak, serta mempercepat terjadinya korosi pada pipa-pipa kondensor, yang pada akhirnya dapat menurunkan efisiensi perpindahan panas. Keandalan *drum screen* sangat bergantung pada kondisi mekanis peralatan penggerakannya, termasuk *gearbox* dan poros (*shaft*). *Gearbox* berfungsi untuk menurunkan atau mengatur putaran motor agar sesuai dengan kebutuhan putaran *drum screen*, sedangkan *shaft* berfungsi sebagai poros transmisi yang meneruskan daya putar dari *gearbox* ke *drum* penyaring. Apabila *drum screen* tidak berfungsi optimal, kotoran dari air laut dapat masuk ke dalam sistem pendinginan dan menyebabkan penyumbatan pada pipa kondensor, serta

penurunan efisiensi perpindahan panas. Kondisi ini akan menyebabkan penurunan efisiensi pembangkitan listrik secara keseluruhan. Keandalan *gearbox* dan *shaft* tidak hanya berdampak pada kinerja *drum screen*, tetapi juga berpengaruh terhadap keandalan sistem pendingin kondensor dan stabilitas operasi PLTU secara keseluruhan. (Fuger et al., 2023).

1.2 Tujuan Praktik Kerja Lapangan

Laporan ini disusun dengan tujuan untuk memahami konsep dasar, prinsip kerja, serta langkah-langkah penerapan manajemen pemeliharaan (*preventive* dan *corrective maintenance*) pada unit *Gearbox Drump screen* di area *Water Intake*. Laporan ini berisi penjelasan mengenai prosedur inspeksi rutin, memantau tekanan level pelumasan, serta langkah-langkah penanganan gangguan teknis seperti kebocoran pada *seal* yang ditemukan di lapangan.

1. Mengetahui penyebab kebocoran *oil* pada *gearbox drum screen 1A*
2. Mengetahui penyebab *oil seal gearbox drum screen 1A* aus
3. Mengetahui bagaimana *maintenance corrective* penanganan *gearbox drum screen 1A*

1.3 Manfaat Praktik Kerja Lapangan

Praktik kerja lapangan (pkl) merupakan salah satu kurikulum wajib bagi mahasiswa sebagai jembatan penting untuk mengintegrasikan pengetahuan teoritis yang diperoleh di bangku pendidikan dengan realita dunia kerja. Laporan ini dibuat untuk menguraikan secara luas berbagai manfaat yang telah kami peroleh selama menjalani masa PKL. Kegiatan PKL ini memberikan serangkaian manfaat bagi seluruh pihak yang terlibat, antara lain :

1.3.1 Manfaat bagi mahasiswa

1. Mahasiswa dapat mengaplikasikan ilmu dalam perkuliahan kedalam dunia kerja untuk melatih keterampilan mahasiswa sesuai dengan ilmu yang telah dipelajari melalui pengalaman langsung yang diperoleh dari proses praktik kerja lapangan
2. Mahasiswa dapat mendapat pengalaman dan bimbingan langsung oleh mentor yang berpengalaman dari industri
3. Mengenalkan budaya kerja, standar keselamatan kerja, dan prosedur atau langkah operasional yang ada pada PT. PLN Nusantara Power Paiton
4. Mahasiswa mendapatkan keterampilan non-teknis seperti komunikasi, kerja tim, manajemen waktu, serta *problem solving* dalam lingkungan kerja.

1.3.2 Manfaat bagi perusahaan

1. Dapat membantu dalam tugas-tugas pendukung atau proyek tertentu.
2. Dapat melaksanakan salah satu bentuk tanggung jawab sosial kepada masyarakat.
3. Sebagai sarana membangun jaringan kerja sama untuk memperoleh tenaga kerja potensial.

1.3.3 Manfaat bagi program studi

1. Memperluas jaringan kerjasama dengan berbagai industri
2. Meningkatkan relevansi kurikulum berbagai program studi prodi Teknik Mesin Universitas Trunodjoyo Madura dengan dunia kerja
3. Meningkatkan kegiatan pengabdian masyarakat

1.4 Lokasi Praktik Kerja Lapangan

- a. Jenis lembaga beserta nama dan alamat
 - Perusahaan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), Badan usaha milik negara (BUMN) pada sektor energi
 - Nama perusahaan PT. PLN Nusantara Power Paiton
 - Alamat yang tertera Jl. Raya Surabaya-Situbondo No.Km.142, Area Sawah, Bhinor, Kec. Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur 67291.

- b. Alasan pemilihan tempat praktik kerja lapangan
- Memiliki standar operasional dan keselamatan kerja K3 yang ketat dan tinggi
 - Memiliki pengembangan *skill maintenance* dan *troubleshooting*
 - Memberikan pengalaman kerja di lingkungan badan usaha milik negara.

1.5 Jadwal dan Waktu Praktik Kerja Lapangan

Rincian waktu dan tahapan kegiatan praktik kerja lapangan mulai dari penyusunan proposal praktik kerja lapangan yang dilaksanakan dari tanggal 24 oktober 2025 sampai dengan tanggal 29 oktober 2025 sehingga diperlukan waktu satu minggu untuk menyelesaikan proposal praktik kerja lapangan. Kemudian menunggu informasi balasan dari PT. PLN Nusantara Power Paiton sekitar dua minggu untuk mendapat balasan dari perusahaan tempat praktik kerja lapangan. Kemudian untuk pelaksanaan praktik kerja lapangan dilakukan selama 1 bulan yang dilakukan praktik kerja lapangan selama 1 bulan yaitu 1 sampai 2 minggu melaksanakan praktik kerja lapangan, kemudian 3 sampai 4 minggu menyusun laporan praktik kerja lapangan.

BAB II

TINJAUAN UMUM LOKASI

2.1 Sejarah Perusahaan

Sejarah PT. Pembangkitan Jawa Bali (PJB), yang sekarang dikenal sebagai PT. PLN Nusantara Power, dimulai dengan pendirian perusahaan listrik dan gas pada tahun 1945. Tahun 1965, perusahaan listrik milik negara dipisahkan dari perusahaan gas milik negara. Tahun 1972, PLN menjadi badan usaha milik negara atau (BUMN) dengan status perusahaan umum. Sepuluh tahun kemudian, restrukturisasi terjadi di Jawa dan Bali, dengan memisahkan unit usaha sesuai fungsinya, yaitu pln distribusi dan unit pln pembangkitan serta penyaluran. Tahun 1994, status PLN diubah menjadi persero terbatas satu tahun kemudian, PT PLN (Persero) menjalani restrukturisasi internal, menciptakan dua anak perusahaan di sektor pembangkit listrik. Tujuan restrukturisasi tersebut adalah memisahkan antara misi sosial dan misi komersial yang berkewajiban.

PT Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa Bali II, yang dikenal sebagai PLN PJB II, didirikan pada 3 Oktober 1995. Tujuan utama dari anak perusahaan ini adalah untuk memberikan listrik berkualitas tinggi dan secara profesional sesuai dengan prinsip-prinsip industri serta ekonomi yang baik dan efisien. Sejak didirikan pada tahun 1995, PLN PJB II telah

berkomitmen untuk bangsa dan negara Indonesia, mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dengan menyediakan listrik yang berkualitas tinggi, andal, serta ramah lingkungan. Dengan tujuan menjadi perusahaan tenaga uap yang diakui secara global, PLN PJB II terus berkomitmen untuk melakukan perbaikan dan inovasi sambil tetap mematuhi semua peraturan yang berlaku. PLN PJB II telah mengalami kemajuan dan evolusi cepat dalam berbagai sektor usaha, sambil tetap memegang tanggung jawab terhadap perlindungan lingkungan. Sebagai bagian dari upaya pengembangan strategi bisnis yang berkelanjutan, PLN PJB II menyederhanakan organisasinya pada tahun 2000 dan mengganti namanya menjadi PT. Pembangkit Listrik Jawa Bali (PT. PJB). PT. PJB adalah anak perusahaan PT. PLN (Persero), yang didirikan pada tanggal 3 Oktober 1995, dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan pelayanan, serta mampu berkembang secara mandiri dengan menyelenggarakan usaha ketenagalistrikan berdasarkan prinsip industri dan niaga yang sehat dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas atau PT.



Gambar 2.1 Logo PT PLN Nusantara Power.

Sejak didirikan, PLN NP berkomitmen untuk mendukung bangsa dan negara Indonesia serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui penyediaan listrik yang berkualitas, andal, dan ramah lingkungan. Memiliki visi menjadi perusahaan pembangkit listrik terkemuka di Indonesia dengan standar kelas dunia, PLN NP terus berinovasi sambil memegang teguh prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance* atau GCG). Didukung oleh pemegang saham dan pemangku kepentingan, PLN NP terus berkembang dengan fokus di berbagai bidang pembangkitan. PLN NP memperluas usahanya meliputi jasa *operation and maintenance* (O&M), *engineering, procurement, and construction* (EPC), konsultasi pembangkitan, pelatihan tata kelola pembangkitan, pelatihan energi terbarukan, dan lainnya untuk mengoptimalkan potensi perusahaan.



Gambar 2.2 Peta sistem kelistrikan PJB.

2.1.1 Visi dan Misi

1. Visi

Menjadi perusahaan energi terintegrasi terdepan di Asia Tenggara yang tumbuh berkelanjutan.

2. Misi

- a. Menjalankan bisnis energi yang inovatif dan kolaboratif, tumbuh dan berkelanjutan, serta berwawasan lingkungan.
- b. Menjaga tingkat kinerja tertinggi untuk memberikan nilai tambah bagi parapemangku kepentingan.
- c. Menarik minat dan mengembangkan talenta terbaik serta menjalankan organisasi yang agile dan adaptif.

2.1.2 Pihak yang Berkontribusi

1. Pemerintah Republik Indonesia memiliki peran sebagai penentu arah pengembangan infrastruktur energi nasional yang berkontribusi menjamin kepastian hukum dan regulasi yang diperlukan seperti izin lokasi, dan lingkungan.
2. PT. PLN Nusantara Power Paiton berkontribusi menetapkan spesifikasi pembangkit, menyediakan lahan dan mengidentifikasi daya yang dihasilkan untuk tegangan Jawa-Bali

2.1.3 Pembinaan Sumber Daya Manusia

1. Pembinaan berbasis kompetensi dan sertifikasi setiap posisi pada PT. PLN Nusantara Power Paiton harus memiliki kompetensi teknik dan non-teknis yang jelas, serta seluruh sumber daya manusia di bidang operasional dan pemeliharaan wajib memiliki sertifikasi yang diakui secara nasional atau internasional.
2. Budaya K3 pada PT. PLN Nusantara Power Paiton sangat ditekankan ini adalah pondasi wajib mengingat lingkungan kerja yang beresiko tinggi, serta melakukan pelatihan K3 kepada seluruh pegawai termasuk juga mahasiswa pkl.
3. Evaluasi kinerja sumber daya manusia dilakukan secara teratur berdasarkan target operasional unit.

2.1.4 Perkembangan Ruang Lingkup Usaha

1. Aspek keuangan
Masa awal fokus utama PT PLN Nusantara Power Paiton adalah biaya produksi yang dikontrol ketat untuk memastikan bahwa tarif listrik terjangkau. Kemudian pada era PLN PJB unit pembangkit didorong untuk beroperasi seefisien mungkin, yang diukur melalui mengoptimalkan bahan bakar atau batu bara, serta meminimalkan gangguan dan pemadaman

listrik yang tidak terencana dapat menyebabkan kerugian.

2. Aspek pemasaran

Menjamin kualitas memastikan tegangan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, dan memiliki kuantitas memastikan yang mengukur kesiapan pembangkit listrik untuk menghasilkan listrik selalu tinggi agar unit selalu siap beroperasi ketika dibutuhkan oleh sistem.

3. Aspek organisasi

Unit pembangkit yang dibawah kendali langsung PT PLN persero dengan fokus produksi listrik pltu batu bara untuk memenuhi kebutuhan daya jawa bali. PT PJB dibentuk untuk mengelolah aset pembangkit jawa bali yang mendorong efisiensi serta membuka jasa *operation and maintenance (O&M)*. PT PLN Nusantara Power Paiton mengelolah aset pembangkit mentranformasi total ruang lingkup menjadi luas dan terintegrasi

2.1.5 Prestasi Perusahaan

PT PLN Nusantara Power UP Paiton meraih beragam prestasi yang signifikan diantaranya bidang lingkungan dan keberlanjutan, bidang keselamatan dan kesehatan kerja K3, bidang operasional dan keandalan, serta spesifikasi

internasional seperti ISO 9001: sistem manajemen mutu. ISO 14001: sistem manajemen lingkungan. ISO 45001 (atau OHSAS 18001): sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja.

2.1.6 Nilai Budaya Perusahaan



Gambar 2.3 Nilai budaya perusahaan.

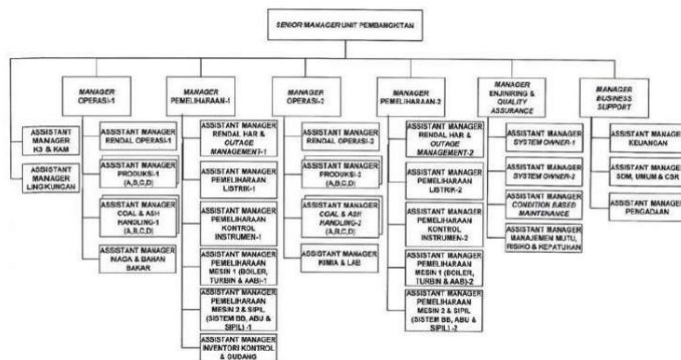
PT PLN Nusantara Power Paiton memiliki pedoman dan komitmen bersama untuk membentuk landasan perilaku yang luhur, berintegritas, dan penuh tanggung jawab dalam setiap aspek kerja. PT PLN Nusantara Power Paiton menerapkan budaya BUMN pada lingkup kerjanya yaitu AKHLAK. Penerapan budaya akhlak ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem kerja yang harmonis, kolaboratif, dan beretika. Budaya akhlak memiliki arti disetiap hurufnya yaitu:

- a. Amanah memegang teguh kepercayaan yang diberikan.
- b. Kompeten untuk terus belajar dan mengembangkan kapabilitas.
- c. Harmonis saling peduli serta menghargai perbedaan

- d. Loyal berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara
- e. Adaptif terus berinovasi dan antusias dalam mengerjakan ataupun menghadapi perubahan
- f. Kolaboratif membangun kerjasama yang sinergi

2.2 Struktur Organisasi

PLTU Paiton, sebagai salah satu kompleks pembangkit listrik terbesar dan sangat penting di Indonesia, untuk mengoperasikan kompleks yang memiliki skala dan kompleksitas teknologi tinggi ini, dibutuhkan sebuah kerangka kerja manajemen dan operasional yang terstruktur dan efisien. Pemahaman yang mendalam terhadap struktur organisasi ini sangat penting bagi seluruh pemangku kepentingan, baik internal (pegawai dan manajemen) maupun eksternal (mitra kerja).



Gambar 2.4 Struktur organisasi pltu paiton.

1. Pimpinan tertinggi *senior management*

Senior manajer memiliki tugas untuk mengelola peningkatan kinerja operasi dan kompetensi sdm unit pembangkitan paiton sehingga mampu memproduksi tenaga listrik dengan efisien, mutu dan keandalan yang tinggi dengan tetap memperhatikan aspek komersial, dengan harga jual kompetitif sesuai kontrak kinerja yang ditetapkan oleh direksi PT. PLN Nusantara Power.

a. Asisten manajer kesehatan dan keselamatan kerja

Membantu manajer operasi dalam menyusun rencana dan anggaran bidang K3 serta menjabarkan rencana tersebut ke dalam fungsi K3 yang mencakup tentang keselamatan dan kesehatan kerja seluruh karyawan dan semua menyangkut aset operasional di Unit Pembangkit Paiton sesuai dengan standar internasional yang berlaku

b. Asisten manajer lingkungan

Bertugas membantu manajer dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan, mengelola risiko, pelatihan, dan dokumentasi, mendorong budaya keselamatan dan lingkungan yang baik di perusahaan. Termasuk juga menyusun rencana serta anggaran biaya bidang perawatan lingkungan, dan kelestarian lingkungan di sekitar unit pembangkitan paiton.

2. Manajer operasi

Fungsi manajer operasi mengatur, merencanakan, menganalisis aktivitas operasional pembangkit energi listrik dan berusaha menerapkan inovasi serta mengevaluasi sistem yang ada untuk menjamin energi listrik yang efektif. Fungsi lainnya adalah menjamin pencapaian tujuan kinerja unit dan memberikan layanan kepada pelanggan eksternal dan internal perusahaan serta melaksanakan sistem pengelolaan yang ditetapkan oleh perusahaan adalah sistem informasi terpadu.

a. Asisten manajer perencanaan dan pengendalian operasi

Membantu manajer operasi dalam merencanakan, melaksanakan, dan pengendalian kegiatan operasi serta menentukan tindakan teknis pada setiap permasalahan yang timbul pada pelaksanaan program kerja.

b. Asisten manajer produksi (A,B,C,D)

Membantu manajer operasi dalam menyusun rencana dan anggaran bidang pengendalian operasi dan menjabarkan rencana tersebut kedalam fungsi tersebut kendala fungsi produksi, melaksanakan dan mengendalikan agar dicapai proses produksi tenaga listrik yang efektif dan efisien sesuai rencana operasi.

c. Asisten manajer coal & ash handling

Membantu manajer operasi dalam merencanakan, mengoperasikan, dan mengendalikan pelaksanaan operasi batu bara hingga ke proses pembakaran dan jugasisa hasil pembakaran berupa ash hingga menuju pada bagian yang seharusnya atau ash disposal.

d. Asisten manajer bahan bakar

Membantu manajer operasi dalam menyusun rencana dan anggaran penyediaan dan perniagaan bahan bakar yang dibutuhkan dalam proses produksi listrik di unit pembangkit paiton.

3. Manajer pemeliharaan

Bertugas untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan bidang pengendalian dan pemeliharaan agar selalu siap beroperasi setiap saat sehingga mampu mendukung upaya pencapaian Unit Pembangkitan Paiton sesuai dengan kontrak kinerja yang ditetapkan Direksi. Berikut divisi yang menjadi tanggung jawab Manajer Pemeliharaan.

a. Asisten manajer rental pemeliharaan dan *outage*

Berfungsi membantu manajer pemeliharaan dalam melakukan koordinasi atas pelaksanaan kegiatan perencanaan, pengendalian, dan pemeliharaan secara prediktif, preventif, korektif, dan emergency di unit

Paiton untuk mendukung pengoperasian unit secara optimal dalam mencapai sasaran unit pembangkit, sesuai dengan kontrak kinerja yang ditetapkan direksi.

b. Asisten manajer pemeliharaan listrik

Membantu manajer pemeliharaan dalam mengorganisir pelaksanaan evaluasi, analisa, dan pemeliharaan secara harian pada sistem kelistrikan Unit Pembangkitan Paiton untuk mendukung pengoperasian unit secara optimal dan efisien.

c. Assistant manager control and instrument

Membantu manajer pemeliharaan dalam pelaksanaan dan pemeliharaan harian pada sistem kontrol dan instrument unit pembangkitan Paiton untuk mendukung pengoperasian unit secara optimal.

d. Assistant manager pemeliharaan mesin 1 (boiler, dan turbin)

Membantu manajer pemeliharaan dalam pelaksanaan dan pemeliharaan mekanis secara harian pada peralatan yang berhubungan dengan proses berjalannya boiler, turbin dan alat-alat bantu pada unit pembangkitan Paiton untuk mendukung pengoperasian unit secara optimal.

- e. Assistant manager pemeliharaan mesin 2 (sistem bahan bakar dan abu)

Membantu manajer pemeliharaan dalam pelaksanaan dan pemeliharaan mekanis secara harian pada peralatan yang berhubungan dengan sistem bahan bakar dan abu pada unit pembangkitan Paiton untuk mendukung pengoperasian unit secara optimal.

4. Manajer *engineering* dan *quality assurance*

Memastikan berjalannya kegiatan *engineering* dan *quality assurance* yang dapat menunjang kinerja operasi dan pemeliharaan. Merekomendasikan dan mengevaluasi implementasi *task execution* sebagai bahan analisa, mengarahkan dan mengoordinasikan pelaksanaan proses audit dan laporan audit yang komprehensif sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku.

a. Asisten manajer *system owner*

Membantu manajer *engineering* dan *quality assurance* dalam menyediakan dana dalam implementasi proyek sistem informasi untuk menunjang proses produksi listrik di lingkungan PLN Nusantara Power Paiton. Merencanakan, melaksanakan, dan mengelola pekerjaan teknologi informasi, meliputi aplikasi dan software dalam operasional sehari-hari di lingkungan PT. PLN Nusantara Power Paiton serta memberikan

solusi maupun konsultasi teknologi untuk mencapai tujuan dan strategi bisnis perusahaan.

b. Asisten manajer *condition based maintenance*

Membantu manajer *engineering* dan *quality assurance* dalam perencanaan dalam proses pemeliharaan terutama pada peralatan yang digunakan dalam proses produksi. Mengatur proses pemeliharaan peralatan yang benar disaat atau diwaktu yang tepat secara *real time*.

c. Asisten manajer manajemen mutu, resiko, dan kepatuhan

Bertugas merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan bidang manajemen mutu, resiko, dan kepatuhan yang mencakup penentuan dan penilaian kualitas (efektivitas dan efisiensi) pelaksanaan tanggung jawab yang diberikan sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang berlaku sehingga kepentingan perusahaan terlindungi dengan tercapainya kinerja perusahaan yang maksimal.

d. Asisten manajer kimia dan laboratorium

Bertugas membantu manajer dalam menyusun rencana serta anggaran dalam bidang kimia dan menjabarkan rencana tersebut dalam fungsi kimia teknik serta laboratorium. Melaksanakan dan mengendalikan agar

mencapai sasaran unit pembangkitan paiton sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku.

5. Manajer *business report*

Menjabarkan rencana tahunan unit pembangkit paiton, termasuk di dalamnya adalah rencana setiap bidang unit pembangkit paiton ke dalam anggaran tahunan serta merencanakan bidang pengendalian keuangan dan mengendalikan pelaksanaannya untuk mendukung upaya pencapaian sasaran unit pembangkitan paiton secara efektif dan efisien sesuai dengan kontrak kerja yang ditetapkan direksi.

a. Asisten manajer SDM dan keuangan

Membantu manajer *business support* dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan bidang SDM, yang mencakup sistem dan organisasi bidang SDM, serta pendidikan, pelatihan, penyediaan fasilitas kerja, pembinaan mututerpada, hubungan karyawan yang ada di unit pembangkit paiton.

b. Asisten manajer inventori kontrol dan gudang

Membantu manajer *business support* dalam menyusun rencana dan anggaran dalam bidang pengendalian, pemeliharaan dan menjabarkan rencana tersebut ke dalam fungsi inventori control dan cataloger,

melaksanakan dan mengendalikan agar dicapai tingkat inventori yang optimal.

c. Asisten manajer sipil, umum, dan CSR

Membantu manajer business support dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan bidang umum untuk mendukung upaya pencapaian sasaran yang telah direncanakan unit pembangkitan Paiton.

d. Asisten manajer pengadaan

Membantu manajer business support dalam menyusun rencana dan anggaran dalam bidang pengadaan dan melaksanakan serta mengendalikan kegiatan pengadaan secara terorganisir dengan efektif dan efisien. Menjabarkan proses pengadaan sebagai upaya yang mendukung dalam proses produksi.

2.3 Kegiatan Umum Perusahaan

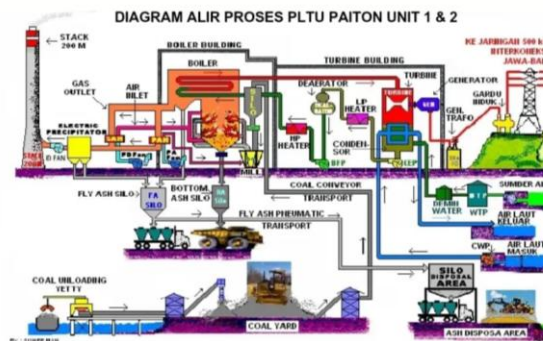
Laporan ini disusun dengan tujuan untuk memberikan gambaran mengenai aktivitas inti perusahaan, yang meliputi jenis produk yang dihasilkan, proses konversi energi listrik mulai dari pengadaan bahan baku utama hingga proses pembangkitan, serta model distribusi produk energi listrik ke sistem jaringan nasional. PT PLN Nusantara Power Paiton memegang peranan vital sebagai salah satu tulang punggung

penyedia daya listrik bagi sistem kelistrikan jawa-bali. Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai operasional unit ini sangat penting.

2.3.1 Jenis Produk yang dihasilkan

Jenis produk yang dihasilkan pada PT. PLN Nusantara Power Paiton adalah energi listrik berskala besar yang menjadi penyuplai listrik utama jawa bali. PT. PLN Nusantara Power Paiton adalah pembangkit listrik tenaga uap yang memiliki tiga unit pembangkit yaitu 1,2 dan 9. Listrik yang dihasilkan PT. PLN Nusantara Power Paiton berfungsi untuk penyedia kebutuhan energi ke jaringan kelistrikan nasional terutama pada sistem jawa bali

2.3.2 Proses Pembangkit Listrik Tenaga Uap



Gambar 2.5 Alur proses pltu paiton unit 1&2.

Proses listrik yang dihasilkan oleh PT. PLN Nusantara Power Paiton adalah dari konversi energi kimia menjadi energi panas lalu energi panas ke energi mekanik yang akan

menggerakkan turbin yang menghasilkan listrik. PLTU merupakan sebuah sistem yang mengubah air menjadi uap bertekanan tinggi hasil proses pembakaran bahan bakar hingga menghasilkan energi listrik. Meskipun tidak ramah lingkungan, PLTU masih dimanfaatkan hingga sampai saat ini. Namun, jangan khawatir karena teknologi pembangkit saat ini sudah berkembang dengan cepat sehingga banyak pembangkit listrik yang sudah ramah lingkungan.

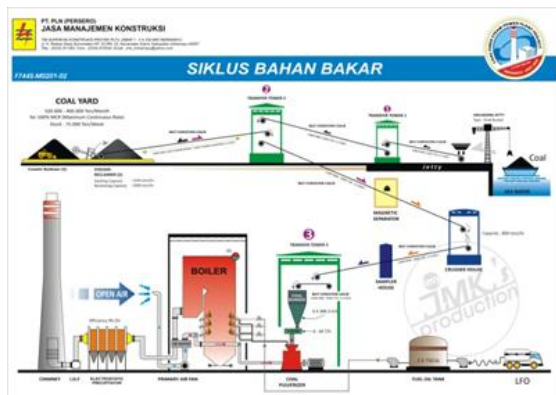
Bahan yang digunakan untuk proses produksi listriknya memanfaatkan air sumber atau air tawar sebagai bahan baku penghasil uap dan menggunakan batu bara sebagai bahan bakar yang digunakan pada *furnace*. Siklus dimulai dari air yang diambil dari sumber kloncong lalu disalurkan kedalam *Water Treatment Plant* menggunakan *lifting pump*. Kemudian air yang telah diolah pada WTP akan keluar sebagai air demin yang nantinya siap dipanaskan dan dijadikan uap dalam boiler. Air tersebut lalu masuk kedalam kondensor dan kemudian dipanaskan oleh *LP Heater (Low Pressure Heater)*. Air yang telah naik suhunya akan menuju *deaerator* untuk proses penghilangan udara yang terkandung dalam air. Setelah itu, air akan melewati *HP Heater (High Pressure Heater)* dan masuk kedalam *economizer*. Pemanasan yang dilakukan pada *economizer* memanfaatkan gas buang dari sisa pembakaran *furnace*, sehingga gas tidak

terbuang begitu saja. Setelah melewati *economizer* air akan berubah fasa menjadi uap jenuh dan terus dipanaskan pada *super heater*.

Air yang telah melewati area super heater fasanya telah berubah menjadi uap panas lanjut dan kemudian akan dialirkan menuju turbin tekanan tinggi. Uap keluaran dari turbin tekanan tinggi suhu dan tekanannya telah berkurang, sehingga perlu untuk dilakukan pemanasan ulang. Pemanasan ulang ini terjadi pada area reheater. Uap panas lanjut dari reheater nantinya akan disalurkan menuju ke turbin tekanan menengah lalu ke turbin tekanan rendah. Turbin-turbin tersebut memiliki poros yang terkopling dengan poros dari generator. Putaran poros generator tersebut yang nantinya

2.3.2.1 Siklus Bahan Bakar

1. Sistem penanganan batu bara



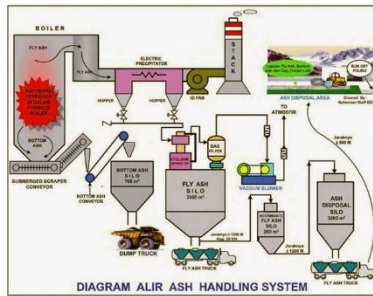
Gambar 2.6 Sistem pengolahan bahan bakar

Siklus aliran batu bara di pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dimulai dari proses pembongkaran batu bara yang diangkut menggunakan kapal tongkang. Proses ini dilakukan oleh alat berat bernama *ship unloader*, yang secara khusus dirancang untuk menurunkan muatan batu bara dari kapal ke sistem darat. Setelah dibongkar, batu bara kemudian dialirkan menggunakan *conveyor*, yaitu sistem berjalan yang dirancang untuk memindahkan material dalam jumlah besar secara efisien. *Conveyor* membawa batu bara menuju *stockpile*, yakni area terbuka yang berfungsi sebagai tempat penampungan sementara. Tempat *stockpile*, batu bara disimpan untuk menjaga ketersediaan pasokan sebelum dialirkan ke proses selanjutnya. Dari *stockpile*, batu bara dialirkan ke *transfer house*, yaitu bangunan atau struktur yang memiliki peran penting dalam proses pengalihan batu bara dari satu jalur *conveyor* ke jalur *conveyor* lainnya. Di dalam *transfer house* terdapat komponen bernama *hopper* yang berfungsi mengarahkan dan mengatur aliran batu bara agar dapat berpindah secara efektif tanpa menyebabkan tumpahan atau kemacetan. Batu bara yang telah melewati *transfer house* kemudian

diteruskan menuju *silo*, yaitu tangki penyimpanan *vertikal* yang didesain untuk menampung batu bara dalam jumlah besar secara tertutup. Fungsi utama *silo* adalah sebagai tempat penampungan sementara sebelum batu bara dipasok ke sistem pembakaran. Kapasitas *silo* dirancang agar mampu menyediakan pasokan batu bara ke *boiler* dalam beberapa jam meskipun tidak ada pemasokan dari *conveyor*. Setelah dari *silo*, batu bara didistribusikan menuju *coal feeder*, sebuah peralatan mekanis yang memiliki dua fungsi utama, yaitu menimbang massa batu bara serta mengatur laju alir (*flow rate*) material yang masuk ke unit penggilingan. *Coal feeder* juga berperan sebagai penghubung antara *silo* dan *mill* atau *pulverizer*. *Pulverizer* bertugas menggiling batu bara menjadi serbuk halus dengan tingkat kehalusan tertentu, umumnya hingga 200 mesh, agar mudah terbakar dan efisien dalam proses pembakaran. Serbuk batu bara yang telah dihaluskan kemudian dialirkan menuju *burner* dengan bantuan udara primer. *Burner* merupakan alat pembakar yang menyemprotkan serbuk batu bara ke dalam *furnace*, tempat terjadinya proses pembakaran. Di *furnace*, serbuk batu bara dibakar

secara intensif untuk menghasilkan energi panas (kalor). Kalor inilah yang akan digunakan untuk memanaskan air dalam pipa- pipa *boiler* hingga berubah menjadi uap bertekanan tinggi. Uap tersebut selanjutnya digunakan untuk menggerakkan turbin yang akan menghasilkan tenaga listrik (Giffari & Prasetyawan, 2020).

2. Sistem penanganan abu



Gambar 2.7 Sistem penanganan abu

Ash handling system merupakan sistem yang menangani abu sisa pembakaran batubara di *furnace*. Sistem penanganan abu terbagi menjadi 37 dua bagian, yaitu *bottom ash system* dan *fly ash system*. Sistem penanganan abu terbagi menjadi dua bagian, yaitu *bottom ash system* dan *fly ash system*.

a. Abu berat (*bottom ash*)

Bottom ash merupakan abu berat sisa pembakaran dari batu bara. *bottom ash* diambil

dari bagian bawah *furnace*, *pyrites*, dan *mill reject* dari tangki yang terletak di setiap *mill*, dan abu *economizer* dari tangki yang terletak di bawah *hopper economizer*. Abu-abu tersebut dibawa oleh *submerged scrapper conveyor* dan ditampung dalam *bottom ash silo* dan dibuang setiap 24 jam sekali ke disposal area.

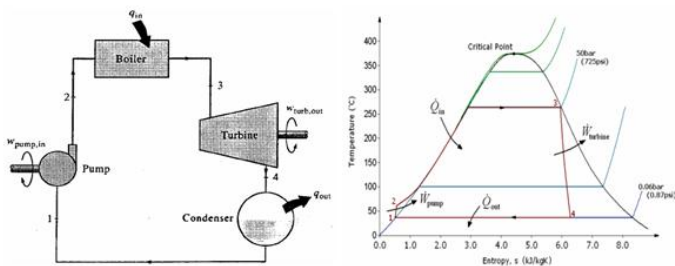
b. Abu ringan (*fly ash*)

Fly ash diambil dari *primary air heater (hopper 1)*, *secondary air heater (hopper 2)* *electrostatic precipitator (hopper 3-18)*, dan *gas duct*. Setelah melewati ketiga jenis *hopper* tersebut maka udara sisa pembakaran akan terbebas dari debu sisa pembakaran batubara dan udara bersih tersebut dapat dibuang ke atmosfer melalui *chimney/stack*. Sedangkan *fly ash* yang tertangkap akan ditampung di *fly ash silo* yang berada didekat *stack* sebelum akhirnya dibawa ke *ash disposal area*. *Silo* ini berfungsi sebagai *surge tank*, dan dilengkapi dengan *vacuum blower* untuk menghisap (menarik debu dari *ESP hopper*) ke *fly ash silo* (Gea et al., 2023).

2.3.2.2 Siklus *Rankine*

Menurut Imannusa (2022), siklus *rankine* adalah siklus termodinamika yang mengubah panas menjadi kerja. Panas yang disuplai secara eksternal pada aliran tertutup, yang biasanya menggunakan air sebagai fluida bergerak. *Steam boiler* akan menjadi *reversible* tekanan konstan pada proses pemanasan air untuk menjadi uap air, lalu pada turbin proses ideal akan menjadi *reversible ekspansi adiabatik* dari uap, pada kondenser akan menjadi *reversible* tekanan konstan dari panas uap kondensasi yang masih *saturated liquid* dan pada proses ideal dari pompa akan terjadi *reversible* kompresi adiabatik pada cairan akhir dengan mengetahui tekanannya. Siklus *reversible*, yaitu keempat proses tersebut terjadi secara ideal yang biasa disebut siklus *rankine*. Salah satu peralatan yang sangat penting di dalam suatu pembangkit tenaga listrik adalah *boiler (steam generator)* atau yang biasanya disebut ketel uap. Alat ini merupakan alat penukar kalor, dimana energi panas yang dihasilkan dari pembakaran diubah menjadi energi potensial yang berupa uap. Uap yang mempunyai tekanan dan temperatur tinggi inilah yang nantinya digunakan sebagai media penggerak utama turbin uap. Energi panas diperoleh dengan jalan pembakaran bahan bakar di ruang bakar.

Sistem *boiler* terdiri dari: sistem air umpan, sistem *steam* dan sistem bahan bakar. Sistem air umpan menyediakan air untuk *boiler* secara otomatis sesuai dengan kebutuhan *steam*. Berbagai valve disediakan untuk keperluan perawatan dan perbaikan. Sistem *steam* mengumpulkan dan mengontrol produksi *steam* dalam *boiler*. *Steam* dialirkan melalui sistem perpipaan ke titik pengguna. Keseluruhan sistem, tekanan *steam* diatur menggunakan katup dan dipantau dengan alat pemantau tekanan. Sistem bahan bakar adalah semua peralatan yang digunakan untuk menyediakan bahan bakar untuk menghasilkan panas yang dibutuhkan. Peralatan yang diperlukan pada sistem bahan bakar tergantung pada jenis bahan bakar yang digunakan pada sistem. Berikut ini adalah gambar diagram *siklus rankine*



Gambar 2.8 Siklus *rankine*

Siklus *rankine* ideal terdiri dari 4 tahapan proses:

1-2 kompresi *isentropic* dengan pompa.

2-3 penambahan panas dalam *boiler* secara isobar (tekanan konstan)

3-4 ekspansi isentropic pada turbin

4-1 pelepasan panas pada condenser secara isobar (tekanan konstan) dan isothermal (suhu konstan)

Air masuk pompa pada kondisi 1 sebagai cairan jenuh (*saturated liquid*) dan dikompresi hingga tekanan operasi *boiler*. Temperatur air akan meningkat selama kompresi *isentropic* karena menurunnya volume spesifik air. Air memasuki *boiler* sebagai cairan terkompresi (*compressed liquid*) pada kondisi 2 dan akan menjadi uap *superheated* pada kondisi 3. Dimana panas diberikan oleh *boiler* ke air pada tekanan yang tetap. *Boiler* dan seluruh bagian yang dihasilkan *steam* ini disebut sebagai *steam generator*. Uap *superheated* pada kondisi 3 kemudian akan memasuki turbin untuk diekspansi secara *isentropic* dan akan menghasilkan kerja untuk memutar *shaft* yang terhubung dengan generator listrik sehingga dapat dihasilkan listrik. Tekanan dan temperatur dari *steam* akan turun selama proses ini menuju keadan 4 *steam* akan masuk kondensor dan biasanya sudah berupa uap jenuh. *Stem* ini akan dicairkan pada tekanan konstan didalam kondensor dan akan meninggalkan kondensor sebagai cair jenuh yang akan masuk pompa untuk melengkapi siklus ini.

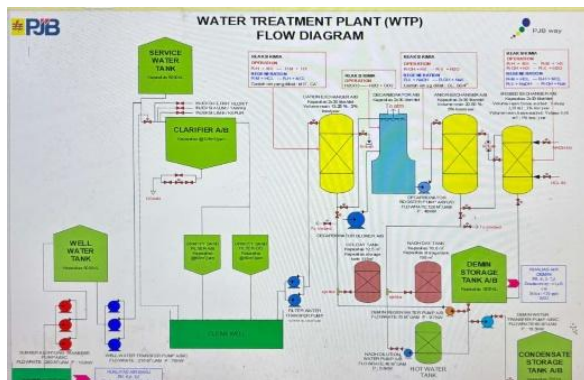
2.3.2.3 Siklus Air dan Uap

Menurut Effendi (2020), sistem siklus air dan uap merupakan fluida kerja dari siklus “Rankine”. Sistem siklus air dan uap ini menggunakan peralatan *boiler*, turbin, dan alat bantu dari masing-masing alat. Cara kerja siklus air dan uap dimulai dari pemanasan air didalam pipa pemanas air *boiler* dengan pembakaran di ruang bakar *boiler*. Selanjutnya air mendidih berubah menjadi uap karena proses pemanasan tersebut. Uap yang terbentuk ditampung di dalam *steam drum* yang bertekanan 167 kg/cm² dan bersuhu kira-kira 320 °C. Uap jenuh selanjutnya dialirkan ke pipa-pipa pemanas uap lanjut (*super heater*) sampai suhu 540 °C.



Gambar 2.9 Siklus air dan uap

2.3.2.4 Water Treatment Plant



Gambar 2.10 Siklus water treatment plant

Menurut Widianty (2023), *Water treatment plant (WTP)* adalah sebuah sistem yang berfungsi untuk mengolah air dari kualitas yang kotor dan mengandung banyak mineral agar mendapatkan kualitas air pengolahan standar yang diinginkan atau siap digunakan. Teknologi yang dipakai untuk mengolah air adalah *Reverse Osmosis (RO)* atau osmosis terbalik. Osmosis terbalik merupakan suatu metode penyaringan yang dapat menyaring berbagai molekul besar dan ion-ion dari suatu larutan dengan cara memberikan tekanan pada larutan ketika larutan itu berada di salah satu sisi membran seleksi atau lapisan penyaring. Proses tersebut menjadikan zat terlarut terendap di lapisan yang dialiri tekanan sehingga zat pelarut murni dapat mengalir ke lapisan yang berikutnya. Membran seleksi itu harus bersifat

selektif atau bisa memilah yang artinya bisa dilewati zat pelarutnya tetapi tidak bisa dilewati zat pelarut seperti molekul-molekul besar dan ion-ion. Setelah dilakukan penyaringan, kemudian selanjutnya air dialirkan menuju *Demineralized Water*. Selanjutnya air dialirkan menuju *Anion Exchanger* (menukar ion negatif dalam air), *Cation Exchanger* (menukar ion positif dalam air), *Mixed Bed Exchanger* (alat menukar resin/ bahan kimia). Output yang didapat akan berupa air demin yang dapat digunakan pada *boiler*.

Air murni sebelum digunakan ditampung di tangki air atau *Demineralized Tank (DT)*. Air murni tersebut disalurkan melalui sistem air pengisi ke dalam *boiler* (ruang bakar) dan pemanasan air menjadi uap, uap yang dihasilkan adalah uap panas lanjut dengan tekanan 16 kg/cm² dan temperatur 538°C, yang kemudian akan digunakan untuk menggerakkan turbin uap dan generator sehingga menghasilkan energi listrik. Uap panas lanjut tersebut setelah melalui turbin tekanan tinggi dikembalikan lagi ke dalam ketel uap untuk dipanaskan kembali dan selanjutnya digunakan untuk memutar bagian tekanan menengah dan tekanan rendah dari turbin tersebut. Uap bekas dari turbin uap sebagian digunakan untuk memanaskan air pengisi ketel dan sisanya mengalir menuju alat pengembun (*condenser*)

dimana uap tersebut diembunkan dengan media pendingin air laut. Uap yang telah mengembun tersebut (*condensate*) dipompakan kembali untuk mengisi ketel uap.

2.3.3 Model Pemasaran

Model pemasaran dan strategi distribusi energi listrik PT PLN Nusantara Power Paiton ini berbeda dengan industri manufaktur barang konsumsi pada umumnya, pemasaran dalam industri pembangkitan tenaga listrik memiliki karakteristik yang unik dan bersifat strategis. PT PLN Nusantara Power Paiton berperan sebagai penyedia energi primer yang krusial. Produk listrik yang dihasilkan oleh pltu tidak dijual langsung ke masyarakat melainkan pembeli tunggal dari listrik yang dihasilkan adalah PT PLN itu sendiri.

Kemudian listrik yang dihasilkan oleh pembangkit akan disalurkan melalui Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) milik PLN ke jaringan transmisi dan gardu induk, yang kemudian didistribusikan oleh unit PLN lainnya (transmisi dan distribusi) hingga sampai ke pelanggan akhir (rumah tangga, industri, bisnis).

BAB III

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

3.1 Bidang dan Pelaksanaan Kerja

Fokus utama kegiatan pkl ini adalah pada bagian pemeliharaan *preventive maintenance* dan perbaikan *corrective maintenance* pada area *water intake* khususnya pada komponen *gearbox dumscreen*. Sementara untuk perbaikan *corrective maintenance* adalah perbaikan peralatan setelah terjadinya kerusakan atau mengalami terjaddinya kegagalan fungsi untuk mengembalikan ke-kondisi yang normal. *Gearbox* ini berfungsi sebagai penggerak utama mekanisme penyaring sampah yang memastikan aliran air pendingi menuju kondensor tetap bersih dari pengganggu seperti sampah atau biota laut. *Gearbox* pada *dumpscreen* bekerja dengan mengubah putaran tinggi dari motor menjadi putaran rendah dengan torsi yang sangat besar untuk menggerakkan rantai penyaring sampah.

3.1.1 Preventive Maintenance (Pemeliharaan)

Pemeliharaan *preventive maintenance* adalah perawatan atau pemeliharaan rutin dan terjadwal untuk peralatan dan fasilitas berguna untuk mencegah kerusakan yang tidak terduga, mencegah terjadinya berhenti produksi serta memperpanjang umur dari suatu benda. *Preventive maintenance* juga dapat diartikan sebagai kegiatan melakukan inspeksi secara rutin dan servis serta menjaga fasilitas agar

tetap dalam kondisi baik. Kegiatan-kegiatan tersebut dimaksudkan untuk membangun sistem yang dapat menemukan potensi kegagalan dan melakukan perbaikan atau membuat perubahan yang dapat mencegah kegagalan. Pemeliharaan yang dilakukan yaitu pengecekan atau pemeriksaan yang mencakup level pelumas, pemantauan tekanan, kebersihan alat, serta pemeriksaan kekencangan baut (Hidayatullah & Safií, 2025).

3.1.2 Corrective Maintenance (Perbaikan)

Corrective maintenance adalah kegiatan pemeliharaan atau perbaikan yang dilakukan setelah terjadinya suatu kerusakan atau kelainan pada fasilitas atau peralatan sehingga tidak dapat berfungsi dengan baik. Kegiatan *corrective maintenance* yang dilakukan sering disebut dengan kegiatan perbaikan atau reparasi. Perbaikan yang dilakukan karena adanya kerusakan yang dapat terjadi akibat tidak dilakukannya *preventive maintenance* ataupun telah dilakukan *preventive maintenance* tetapi sampai pada waktu tertentu fasilitas atau peralatan produksi yang ada. Oleh karena itu kebijaksanaan untuk melakukan *corrective maintenance* saja tanpa *preventive maintenance*, akan menimbulkan akibat-akibat yang dapat menghambat kegiatan produksi apabila terjadi suatu kerusakan yang tiba-tiba pada fasilitas produksi yang digunakan (Hidayatullah & Safií,

2025). Temuan dalam CM kali ini adalah adanya kebocoran pada gearbox dumscreen.

3.1.3 Work Order

Work Order (perintah kerja) adalah dokumen resmi yang digunakan untuk memberikan instruksi pelaksanaan suatu pekerjaan, terutama dalam kegiatan pemeliharaan, perbaikan, atau operasional. *Work order* berfungsi sebagai alat komunikasi antara pihak yang mengajukan pekerjaan (*planner/supervisor*) dan pihak yang melaksanakan pekerjaan (teknisi/operator) dengan adanya *work order*, pekerjaan dapat dilakukan secara terencana, terdokumentasi, dan terkontrol, sehingga membantu meningkatkan efisiensi, keselamatan, dan keandalan peralatan..

3.2 Studi Kasus atau Permasalahan di Lapangan

Sistem *water intake* air laut pada PLTU UP Paiton, *drum screen* berfungsi sebagai penyaring awal kotoran sebelum air dimanfaatkan dalam proses pendinginan. Perputaran *drum screen* dikendalikan oleh *gearbox* yang memiliki peran penting dalam menjaga kestabilan operasional. Studi kasus ini, ditemukan adanya kebocoran oli pada gearbox *drum screen* yang ditandai dengan ceceran oli di sekitar *housing gearbox* serta penurunan level oli pelumas. Kondisi tersebut

menunjukkan adanya gangguan pada sistem pelumasan yang berpotensi memengaruhi keandalannya.

Penanganan sebelumnya hanya dilakukan dengan mengganti *gasket* dan *oil seal* namun, saat dilakukan pembongkaran dan identifikasi dilapangan ditemukan adanya kerusakan pada poros (*shaft*) berupa keausan akibat korosi. Kerusakan tersebut diduga menjadi penyebab utama kebocoran yang terus berulang. Jika tidak segera ditangani, kondisi ini dapat mengakibatkan berkurangnya pelumasan, meningkatnya keausan komponen *gear*, hingga risiko kerusakan *gearbox*. Oleh karena itu, diperlukan tindakan perbaikan yang lebih menyeluruh, seperti perbaikan atau memodifikasi poros, penggantian *seal*, pengecekan kekencangan baut, serta pelaksanaan perawatan berkala untuk menjaga kelancaran operasional sistem pendinginan PLTU.

3.2.1 Sistem Cooling Water

Alur air/uap dimulai dengan pengambilan air dari laut melalui *water intake*, didalam *water intake* air melewati *steel gate (normaly open)* kemudian *bar screen* atau *trash machine* dan terakhir *travelling screen* sebagai filter terhadap ikan maupun sampah dengan diameter tertentu Kemudian air dipompa ke pipa air pendingin (*cooing water pipe*) melalui *circulating water pump*. Selanjutnya *cooling water pipe*, air laut yang mengalir terbagi menjadi dua, sebagai suplai air di

demineralized water dan kondenser. Dari *demineralized water* air masuk ke boiler (*economizer*) melalui *BFP* (*Boiler Feed Pump*) dan langsung dialirkan ke *steam drum* turun melalui *downcomer* dan masuk ke *waterwall*, panas yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar diserap oleh pipa-pipa penguap atau *waterwall* menjadi uap jenuh kemudian masuk ke *steam drum*, di dalam *steam drum* air dan uap dipisahkan. Air kembali masuk ke *downcomer* sementara uap langsung dialirkan ke panel *superheater* kemudian ke *low temperatur superheater* kemudian ke *high temperature superheater*. Kemudian keluaran dari *superheater* ini akan langsung masuk ke *turbine*.

Sementara itu, uap bekas dikembalikan menjadi air di kondensor, didalam kondensor, uap mengalami pertukaran panas dengan air laut yang dipasok oleh *Circulating Water Pump CWP* yang membuat uap menjadi air dan kenaikan temperatur air laut keluaran *discharge canal*. Air kondensasi akan digunakan kembali di boiler. Air dipompakan dari *condensor* dengan menggunakan *condensate pump*, dipanaskan lagi oleh *Low Pressure Heater LPH*, lalu dinaikkan ke *deaerator*. Didalam *daerator tank*, gelembung-gelembung oksigen yang membahayakan pipa-pipa *boiler* diserap. Keluar dari *deaerator*, air kemudian dipompa oleh *boiler feed pump* melalui *High Pressure Heater HPH*. Dari

sinilah air yang sudah dinaikkan tekanannya masuk ke *economizer* untuk diberi pemanasan awal (Effendi, 2020). Sistem pendingin merupakan jantung operasional dalam Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang berperan vital dalam membuang panas berlebih dari proses pembangkitan listrik. Pentingnya sistem ini tercermin dari kenyataan bahwa pembangkit listrik secara tradisional membutuhkan volume air yang sangat besar untuk mengondensasi uap dari *exhaust* turbin. Tanpa sistem pendingin yang efektif, proses konversi energi dalam PLTU tidak dapat berjalan optimal.

3.2.2 Fungsi *Drum Screen*

Sebelum melewati *drum screen* air laut yang dibawa masuk terlebih dahulu memasukki *bar screen* yang digunakan untuk menyaring kotoran seperti sampah, rumput laut, lumpur, kayu, dan organisme laut yang terbawa oleh air laut. Bar screen adalah saringan awal (coarse screen) yang terdiri dari deretan batang besi (bar) yang dipasang sejajar dengan jarak tertentu. Fungsinya untuk menahan benda-benda berukuran besar agar tidak masuk ke sistem intake dan merusak peralatan setelah *bar screen*. Setelah melewati *bar screen*, air laut selanjutnya dialirkan ke *drum screen* berbentuk silinder (*drum*) yang berputar secara perlahan. Permukaan *drum* dilapisi dengan saringan (*mesh* atau *perforated plate*) yang memungkinkan air masuk tetapi

menahan benda padat. Ketika drum berputar, kotoran yang menempel pada permukaan saringan akan terangkat ke bagian atas dan dibersihkan menggunakan sistem semprotan air (*spray cleaning system*), kemudian jatuh ke saluran pembuangan sampah.. (Ramata, 2020).

3.2.3 Prinsip kerja Gearbox Drum Screen

Gearbox pada *drum screen* di PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) berfungsi sebagai komponen penggerak utama yang mengatur putaran *drum screen* (penyaring sampah) agar berputar dengan kecepatan lambat namun memiliki torsi tinggi. *Gearbox drum screen* digerakan oleh motor yang berputar dengan kecepatan tinggi kemudian putaran motor disalurkan ke *gearbox*. Didalam *gearbox* terdapat susunan roda gigi yang dirancang untuk mengurangi putaran motor yang cepat menjadikan putaran *drum* yang lambat, penurunan putaran ini bertujuan untuk meningkatkan torsi agar mampu memutar *drum screen* yang berukuran besar dan memiliki beban kotoran yang tinggi.

3.2.4 Komponen yang Terhubung pada Drum Screen

1. Drum

Drum pada gambar tersebut merupakan penyaring berbentuk silinder yang dipasang pada saluran intake air. Drum ini dilengkapi dengan panel saringan yang berfungsi menahan kotoran padat seperti sampah,

lumpur, dan organisme air agar tidak ikut terbawa masuk ke sistem pendingin. Ketika drum berputar, kotoran yang menempel pada permukaan saringan akan terangkat ke bagian atas dan dibersihkan melalui sistem pembersih menggunakan sistem semprotan air, sehingga air yang masuk ke sistem tetap bersih. Perputaran drum digerakkan oleh sistem mekanis yang terdiri dari *ring gear*, *pinion gear*, dan poros (shaft) terlihat seperti pada Gambar 3.2 pada bagian bawah *drum*. Komponen *gear* memastikan *drum* dapat berputar secara stabil dan kontinu sesuai kebutuhan operasi. Kondisi *gear* dan poros sangat menentukan keandalan *drum screen*, karena kerusakan atau keausan pada bagian ini dapat menyebabkan *drum* macet dan mengganggu aliran air pendingin ke kondensor.



Gambar 3.1 *Drum saringan*



Gambar 3.2 Gear penggerak drum

2. Gearbox

a. Housing

Housing adalah casing atau wadah yang berfungsi sebagai rumah atau pelindung bagi komponen utama *drum screen*, seperti *oil seal*, poros (*shaft*), bantalan (*bearing*), dan sistem penggerak (*gearbox/gear*). *Housing* biasanya terbuat dari baja atau beton yang kuat dan tahan.



Gambar 3.3 Housing gearbox

b. Gearbox kecil

Sistem *drum screen*, terdapat dua tingkat transmisi, yaitu gearbox kecil dan gearbox besar, yang bekerja

secara seri. *Gearbox* kecil terhubung langsung dengan motor listrik dan berfungsi sebagai pengurangan awal putaran sekaligus penyalur daya. Putaran dari motor terlebih dahulu diturunkan kecepatannya melalui *gearbox* kecil agar torsi meningkat dan beban yang diterima motor menjadi lebih ringan. Selanjutnya, daya dari *gearbox* kecil diteruskan ke *gearbox* besar. *Gearbox* besar memiliki gear berukuran lebih besar dan lebih kuat, yang terhubung langsung dengan poros penggerak *drum screen*. Fungsi utama *gearbox* besar adalah memberikan pengurangan lanjutan sehingga *drum screen* dapat berputar sangat lambat namun dengan torsi yang cukup besar untuk mengangkat dan membersihkan kotoran dari saringan. Susunan ini *gearbox* kecil berperan sebagai penghubung dan pengondisi daya dari motor, sedangkan *gearbox* besar berperan sebagai penggerak utama *drum screen*. Perpaduan kombinasi keduanya memastikan sistem bekerja stabil, efisien, dan mampu menangani beban berat dalam kondisi operasi yang terus-menerus.



Gambar 3.4 Gearbox dan housing kecil



Gambar 3.5 Gearbox dan housing besar

3. Motor

Motor listrik berfungsi sebagai sumber tenaga utama dalam sistem penggerak drum screen. Motor ini menghasilkan putaran awal dengan kecepatan tinggi, yang kemudian disalurkan ke gearbox kecil. Karena drum screen membutuhkan putaran lambat namun bertorsi besar, maka putaran dari motor tidak dapat langsung digunakan tanpa melalui proses reduksi. Melalui gearbox kecil, putaran motor diturunkan kecepatannya dan torsi ditingkatkan, kemudian diteruskan ke gearbox besar. Gearbox besar selanjutnya menyalurkan tenaga tersebut ke poros penggerak drum screen sehingga drum dapat berputar secara stabil dan kontinu. Dengan sistem ini, motor bekerja lebih ringan, efisien, dan terlindungi dari beban kejutan yang berasal dari drum screen saat mengangkat kotoran.



Gambar 3.6 Motor penggerak *drum screen*

4. *Screen wash pump*

Screen wash pump adalah pompa yang berfungsi untuk menyuplai air bertekanan tinggi ke sistem pembersih (*spray*) pada drum screen atau screen lainnya di sistem intake air. Tujuan utamanya adalah membersihkan kotoran, lumpur, organisme laut, dan sampah yang menempel pada permukaan screen agar tidak terjadi penyumbatan dan aliran air tetap lancar. Dalam operasi drum screen, saat screen berputar, bagian yang telah menangkap kotoran akan dibersihkan oleh semprotan air dari screen wash pump. Air semprotan ini biasanya berasal dari air laut yang telah disaring atau dari sistem air bersih, tergantung desain instalasi. Tekanan dan debit air harus cukup untuk melepaskan kotoran tanpa merusak struktur screen. *Screen wash pump* memiliki peran penting dalam menjaga efisiensi sistem *intake* air, karena tanpa proses pencucian yang baik, *screen* dapat tersumbat, meningkatkan kehilangan tekanan, dan mengurangi suplai air pendingin ke kondensor.



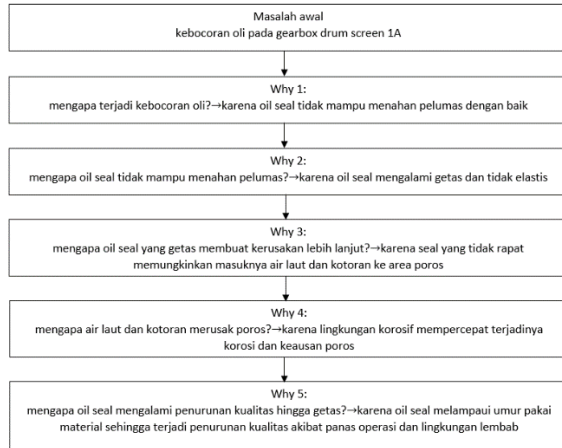
Gambar 3.7 *Screen wash pump*

3.2.5 Penyebab Kebocoran Oil Gearbox Drum Screen

3.2.5.1 Root Cause Failure Analysis

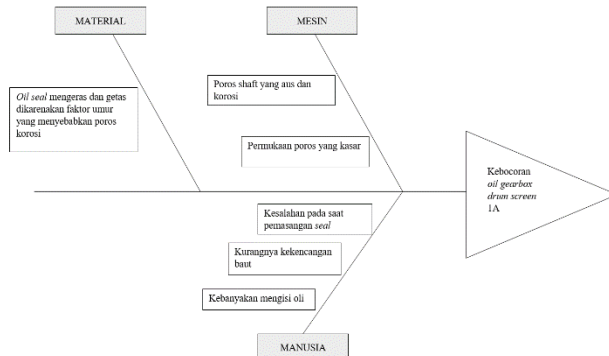
Root Cause Failure Analysis (RCFA) merupakan metode analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi penyebab utama terjadinya suatu kegagalan peralatan, sehingga dapat ditentukan tindakan perbaikan yang tepat dan mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan. Dalam sistem operasional pembangkit, keandalan peralatan sangat penting untuk menjaga kontinuitas proses dan keselamatan kerja. Kasus ini, *RCFA* dilakukan terhadap kejadian kebocoran oli pada *gearbox drum screen*. *Gearbox* berperan penting dalam menggerakkan *drum* penyaring pada sistem *cooling water*, sehingga gangguan pada komponen ini dapat berdampak langsung terhadap kinerja sistem pendingin kondensor. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang sistematis untuk mengetahui akar penyebab

kebocoran dan merumuskan langkah perbaikan yang efektif dan berkelanjutan.



Gambar 3.8 Menemukan akar masalah menggunakan RCFA.

3.2.5.2 Diagram *Fish Bone*



Gambar 3.9 Diagram *fish bone*

Kebocoran oli pada *gearbox drum screen* 1A merupakan salah satu permasalahan yang dapat mempengaruhi keandalan peralatan serta kelancaran operasional sistem *cooling water*. Jika tidak segera ditangani, kebocoran ini berpotensi menyebabkan kerusakan lanjutan pada komponen gearbox, peningkatan biaya perawatan, serta risiko gangguan proses. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang sistematis untuk mengidentifikasi akar penyebab terjadinya kebocoran tersebut. Metode yang digunakan adalah diagram fishbone, yang mengelompokkan penyebab berdasarkan faktor material, mesin, dan manusia, sehingga dapat ditentukan tindakan perbaikan yang tepat.

1. Mesin

Faktor mesin berhubungan dengan kondisi fisik dan kinerja komponen mekanis pada gearbox. Keausan, kerusakan permukaan, maupun ketidaksempurnaan bentuk komponen dapat mengurangi kemampuan sistem dalam menahan oli dan menjaga kedapatan.

- a. Poros shaft aus dan mengalami korosi, sehingga permukaannya tidak lagi rata dan tidak mampu menahan tekanan oil seal secara optimal.
- b. Permukaan poros yang kasar mempercepat keausan oil seal dan memperbesar celah kebocoran.

2. Material

Faktor material berkaitan dengan kualitas dan kondisi komponen yang digunakan pada gearbox, khususnya komponen yang berfungsi sebagai penahan dan pelindung oli. Kondisi material yang menurun akibat umur pakai atau lingkungan operasi dapat mempengaruhi kinerja komponen dan menjadi salah satu penyebab utama terjadinya kebocoran.

- a. Oil seal mengeras dan getas karena umur pakai, sehingga tidak lagi mampu menahan oli dengan baik.
- b. Kondisi oil seal yang menurun ini juga menyebabkan poros mengalami korosi, yang memperparah kebocoran.

3. Manusia

Faktor manusia mencakup kesalahan atau kekurangan dalam proses pemasangan, pengoperasian, dan perawatan peralatan. Tindakan yang tidak sesuai prosedur atau kurang teliti dapat memperbesar potensi terjadinya kebocoran dan mempercepat kerusakan komponen.

- a. Kesalahan saat pemasangan seal, seperti posisi tidak tepat atau alat pemasangan yang tidak sesuai, menyebabkan seal tidak bekerja maksimal

- b. Kurangnya kekencangan baut, sehingga terjadi celah pada housing gearbox
- c. Pengisian oli berlebihan, menyebabkan tekanan internal meningkat dan memaksa oli keluar melalui seal.

3.2.1 Penyebab Oil Seal Gearbox Drum Screen Aus

Oil seal merupakan komponen penting dalam sistem pelumasan gearbox yang berfungsi menahan oli agar tidak keluar dari sistem. Keausan pada oil seal dapat menurunkan kemampuan penyekatan dan memicu terjadinya kebocoran. Keausan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti kondisi operasional, lingkungan kerja, kualitas material, serta umur pemakaian. Dengan memahami penyebab keausan oil seal, langkah perawatan dan penggantian dapat dilakukan secara tepat untuk menjaga kinerja gearbox tetap optimal.

1. Gesekan terus-menerus dengan poros

Kontak langsung antara seal dan poros selama operasi jangka panjang menyebabkan permukaan seal mengalami keausan.

2. Korosi dan permukaan poros yang kasar

Poros yang berkarat atau tidak halus mempercepat kerusakan bibir seal.

3. Lingkungan kerja yang lembap dan korosif
Paparan air laut, uap, dan udara lembap mempercepat degradasi material seal.
4. Umur pemakaian
Kurangnya oli atau kualitas oli yang buruk menyebabkan peningkatan gesekan dan panas pada seal.

3.3 Alternatif Solusi Studi Kasus

Berdasarkan realitas di lapangan, mahasiswa mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi perusahaan dalam permasalahan pada *Gearbox Drum Screen*, khususnya terkait terjadinya kebocoran oli dan kerusakan komponen. Melalui pengamatan langsung dan identifikasi, mahasiswa menyimpulkan penyebab permasalahan yang terjadi, seperti keausan dan korosi pada poros serta kerusakan *oil seal*. Selanjutnya, mahasiswa membuat solusi yang tepat dan aplikatif guna membantu perusahaan dalam mengatasi permasalahan tersebut serta meningkatkan keandalan sistem *water intake* pada PLTU.

3.3.1 *Maintenance corrective* Penanganan *Gearbox Drum Screen*

Maintenance corrective pada *Gearbox Drum Screen* merupakan tindakan perawatan yang dilakukan setelah terjadi

gangguan atau kerusakan pada peralatan. Jenis perawatan ini bertujuan untuk mengembalikan fungsi dan kinerja gearbox agar dapat beroperasi kembali secara normal serta mencegah terjadinya kerusakan yang lebih parah. Sistem *water intake* PLTU, keandalan *Gearbox Drum Screen* sangat penting karena berpengaruh langsung terhadap kelancaran proses penyaringan air dan sistem pendinginan. Oleh karena itu, pelaksanaan *maintenance corrective* harus dilakukan secara tepat, sistematis, dan sesuai prosedur teknis agar keandalan dan keselamatan operasional tetap terjaga.

1. Tahap pembongkaran

- Melakukan isolasi peralatan dan memastikan kondisi aman sebelum pekerjaan dimulai.
- Menguras oli *gearbox* untuk mencegah tumpahan saat pembongkaran.
- Membuka *housing gearbox* dan melepas komponen *seal, gasket*, serta poros *shaft*.
- Melakukan inspeksi visual dan pengukuran terhadap poros, *oil seal, gasket*, dan komponen lainnya untuk mengidentifikasi tingkat keausan dan korosi.

2. Tahap perbaikan

- Poros *shaft* yang mengalami korosi dan keausan dilakukan pembubutan (*machining*) untuk

menghilangkan permukaan yang rusak dan mengembalikan kelurusan poros.

- Setelah pembubutan pada poros kemudian dilakukan shok kembali (pengembalian ukuran atau pelapisan atau *repair diameter*) agar sesuai dengan ukuran standar *oil seal*.
- Memastikan permukaan poros halus, bebas karat, dan sesuai toleransi teknis.
- Mengganti *oil seal* dan *gasket flange* dengan komponen baru sesuai spesifikasi pabrikan terkecuali jika gasket flange masih baik maka tidak perlu untuk pergantian cukup hanya dengan pembersihan.

3. Tahap perakitan ulang

- Memasang kembali poros ke dalam gearbox dengan memperhatikan alignment dan posisi yang tepat.
- Memasang *oil seal* dan gasket baru menggunakan alat bantu yang sesuai untuk menghindari kerusakan saat pemasangan.
- Menutup kembali *housing gearbox* dan mengencangkan baut sesuai torsi standar.
- Mengisi oli pelumas sesuai kapasitas dan spesifikasi yang direkomendasikan.

- Melakukan uji putar (*test run*) untuk memastikan tidak ada kebocoran, getaran abnormal, atau suara tidak normal.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil praktik kerja lapangan dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kebocoran oli pada *gearbox drum screen* disebabkan oleh beberapa faktor utama, terutama kerusakan oil seal akibat usia pakai, lingkungan kerja yang lembab dan korosif, serta kurangnya sistem perawatan *preventif* yang terstruktur. Kebocoran ini berpotensi menurunkan kinerja *gearbox*, mempercepat kerusakan komponen, dan mengganggu operasi sistem *cooling water* sebagai pendingin di dalam kondensor. Melalui penerapan metode *Root Cause Failure Analysis (RCFA)*, khususnya menggunakan pendekatan 5 *why's* dan diagram *Fishbone*, penyebab utama kegagalan dapat diidentifikasi secara sistematis. Hasil analisis ini menjadi dasar dalam merumuskan tindakan perbaikan dan pencegahan yang lebih efektif untuk meningkatkan keandalan peralatan serta menjaga kontinuitas operasi pembangkit.

1. Penyebab terjadinya kebocoran oli pada *gearbox drum screen* 1A adalah terdapat kerusakan pada *seal* yang tidak mampu menahan oli akibat keausan dan pengerasan material, yang menyebabkan poros *shaft* menjadi korosi dan permukaan menjadi kasar. Penyebab lainnya juga

dapat terjadi seperti kurangnya kekencangan pada baut, serta pemasangan seal yang kurang tepat.

2. Penyebab *oil seal* pada *gearbox drum screen* aus, keausan *oil seal* terjadi diakibatkan dari faktor umur yang menyebabkan seal tidak mampu lagi untuk menahan oli. Kondisi ini diperburuk dengan permukaan poros yang tidak rata serta terjadinya gesekan terus menerus antara kontak poros dengan seal yang mengakibatkan seal menjadi rusak.
3. Tindakan *maintenance corrective* atau penanganan yang dilakukan pada *gearbox drum screen* 1A adalah melakukan pembongkaran *gearbox*, sebelum melakukan pembongkaran oli harus dikeluarkan, kemudian melakukan inspeksi pada poros dan seal identifikasi jika terdapat kerusakan yang parah maka lakukan perbaikan seperti pada poros lakukan pembubutan atau turning kemudian lakukan pengeshokan atau shaft sleef untuk pengembalian ukuran pada poros yang telah dibubut, lalu untuk seal lakukan pengantian jika seal sudah rusak. Kemudian setelah semua perbaikan selesai lakukan perakitan dan lakukan uji coba untuk memastikan tidak adanya kebocoran yang terulang.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil pengamatan, analisis, dan kesimpulan yang telah disampaikan sebelumnya, diperlukan beberapa langkah perbaikan dan pencegahan untuk meningkatkan keandalan *gearbox drum screen* serta meminimalkan risiko terjadinya kebocoran oli di masa mendatang. Saran-saran berikut disusun sebagai upaya untuk mendukung kelancaran operasional sistem *cooling water* dan menjaga keberlangsungan kinerja peralatan di lingkungan PLTU.

1. Perlu diterapkan program *preventive maintenance* yang terjadwal dan terdokumentasi, khususnya untuk inspeksi dan penggantian oil seal gearbox.
2. Gunakan komponen dan pelumas yang sesuai dengan spesifikasi pabrikan guna memastikan umur pakai dan kinerja peralatan yang optimal.
3. Lakukan pemeriksaan alignment antara motor dan gearbox secara berkala untuk menghindari beban tidak merata pada poros dan seal.

DAFTAR PUSTAKA

- Effendi, A. R. (2020). *Analisis Perubahan Tekanan Vakum Kondensor Terhadap Kerja Turbin Dan Produksi Listrik PLTU Unit 1 Sebalang Menggunakan Simulasi Cycle Tempo*. 8(1), 1–29.
- Fuger, R., Matsekh, A., & Kells, J. (2023). Research on the stability characteristics of a drum- type screen drive device for nuclear power plants Research on the stability characteristics of a drum-type screen drive device for nuclear power plants. *Conference Series*. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/2418/1/012007>
- Gea, A., Patras, L. S., & Mangindaan, G. M. C. (2023). *Penggunaan Bag Filter untuk Penanganan Abu di PLTU Amamapare*. 1–8.
- Giffari, F., & Prasetyawan, Y. (2020). *Perancangan Aktivitas Perawatan pada Conveyor System Batu Bara dengan Metode Risk Based Maintenance (RBM) dan Reliability Centered Maintenance II*. 9(2), 304–309.
- Hidayatullah, M. Y., & Safií, M. (2025). *PREVENTIVE AND CORRECTIVE MAINTENANCE MANAGEMENT OF SHENG JIN RTM1300 DOUBLE PUR COATING MACHINE AT PT KAYU LAPIS INDONESIA*.
- Imannusa, D. (2022). *ANALISIS PERFORMA PEMBANGKIT*

*LISTRIK TENAGA UAP (PLTU) DENGAN
PEMANFAATAN FLUE GAS MENGGUNAKAN SIKLUS
RANKINE ORGANIK.*

Ramata, R. G. (2020). *INSPECTION, MAINTENANCE DAN
TESTING DRY TRANSFORMER DAN WET
TRANSFORMER.*

Widianty, Y. (2023). *Laporan akhir penelitian dana mandiri.*
1–24.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 *Work Order*

.HEADING Ident Drum screen 1A oli gear box rembes

Pemeriksaan/pekerjaan:

1. Utamakan safety dan koordinasi operator.
2. Ident&Perb Drum screen 1A oli gear box rembes.
3. Koordinasi Rendalhar untuk material.
4. Buat laporan pekerjaan.

Checklist Tool Box Meeting:

1. Berdoa
2. Pastikan APD yang digunakan telah sesuai
3. Pastikan pekerja dalam kondisi sehat dan siap bekerja
4. Pastikan pekerja telah mengerti prosedur kerja dan bahaya terkait pekerjaan
5. Pastikan tiap personil telah mengerti tugas masing-masing dan memiliki kompetensi yang sesuai
6. Pastikan pekerja telah mengerti apa yang harus dilakukan ketika terjadi kecelakaan kerja.

APD yang diperlukan :

- Safety shoes
- Safety helm
- Sarung tangan katun
- Masker
- Safety google
- Ear plug

Lampiran 2 Dokumentasi

